Flujo General de Pipeline CI/CD (Proyecto LabManager)

Materia:
GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Integrantes del Equipo:

Cruz Guerrero Dilan Uriel

Ortiz López Fernando

Rodríguez Bueno Jesus Alejandro

Flujo General de Pipeline CI/CD para LabManager

En este documento se traza el recorrido general que sigue una actualización de nuestro sistema de reservas LabManager, desde la escritura de código, hasta el despliegue a la red universitaria utilizando principios de Integración y Entrega Continua (CI/CD).

Fase 1: Integración y Construcción Continua (CI)

1. **Commit en Repositorio Central:** El equipo de desarrollo de LabManager (Front-end en React y Back-end en Spring Boot) envía sus cambios al repositorio utilizando GitLab CI o GitHub Actions.
2. **Construcción de Imágenes y Artefactos:** El pipeline automatizado detecta el push, ejecuta Maven y Vite, corre las pruebas unitarias y empaqueta la aplicación completa en artefactos inmutables (ej. Imágenes de Docker de integradora-frontend e integradora-backend).

Fase 2: Preproducción y Pruebas (Staging)

3. **Despliegue al Laboratorio de Pruebas (Staging):** Los contenedores Docker se lanzan a un ambiente clonado. Aquí los testers y docentes de prueba simulan reservas exhaustivas y aperturas de incidentes garantizando que la app rinda al cien.
4. **Infraestructura como Código (IaC):** Las bases de datos MySQL y la red Docker en staging se levantan automáticamente a través de herramientas automatizadas, asegurando la propiedad de Idempotencia: las pruebas producirán resultados consistentes y aislados sin contaminar la lista real de alumnos.

Fase 3: Distribución a Producción Universitaria (CD)

5. **Lanzamiento Seguro:** Al estar la versión lista y pulida, el código viaja al servidor central del Instituto mediante:
   • **Entrega Continua:** El pipeline manda un mensaje, y el desarrollador líder debe presionar "Aprobar Despliegue" de manera manual y controlada.
   • **Despliegue Continuo:** Alternativamente, usando herramientas declarativas de despliegue, el update llega instantáneamente al usuario, dictando por ejemplo, la regla de lanzamiento Canario para que solo algunos estudiantes vean el nuevo Dashboard.

Fase 4: Monitoreo y Tolerancia a Fallas

6. **Evaluación de Métricas DORA:** En el ambiente en vivo, los supervisores técnicos revisan las estadísticas de caídas, midiendo la frecuencia y estabilidad de los préstamos en tiempo real con herramientas especializadas.
7. **Rollback Automático Defensivo:** Si una porción vital de código tira el backend (ej. una actualización que rompa la tabla de "laptops"), el sistema de orquestación aborta la misión y recicla la versión exitosa del día anterior para restaurar el servicio inmediatamente a toda la comunidad estudiantil.